கிட்டத்தட்ட 27,400 கி.மீ/மணி வேகத்திற்கும் சற்று அதிகமான வேகத்துடன் இயங்க வேண்டும். அவ்வாறு இயங்கும்போது அது 24 மணி நேரத்தில் பூமியைச் சுற்றிவரும். புவியின் சுழற்சிக்காலமும் 24 மணியாக இருப்பதால், அந்த செயற்கைக்கோளானது புவியின் பரப்பிற்கு மேல் ஒரே இடத்தில் இருப்பது போல் தோன்றும். இவ்வாறாக, புவியைப் பொறுத்து ஒரே நிலையில் இருப்பதால், இவ்வகை செயற்கைக்கோள்களுக்கு புவிநிலை செயற்கைக்கோள்கள் என்று பெயர். சுற்றியக்கத் திசைவேகத்தை (v) பின்வரும் வாய்ப்பாட்டினைக் கொண்டு கணக்கிடலாம்:

$v = \sqrt{\frac{GM}{(R+h)}}$ இங்கு

G = ஈர்ப்பியல் மாறிலி = 6.67×10^{-11} நிமீ^{2} · கிகி$^{-2}$
M = புவியின் நிறை = 5.972×10^{24} கிகி
R = புவியின் ஆரம் = 6371 கிமீ
h = புவிப்பரப்பிலிருந்து செயற்கைக்கோளின் உயரம்

கணக்கீடு 1

500 கிமீ உயரத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் செயற்கைக்கோளின் சுற்றியக்கத் திசை வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

தகவல்: G = 6.67×10^{-11} நிமீ^{2} · கிகி$^{-2}$
M = 5.972×10^{24} கிகி; R = 6 371 000 மீ
h = 500000 மீ

தீர்வு

$$v = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.972 \times 10^{24}}{(6371000 + 500000)}}$$

விடை: v = 7613 மீவி$^{-1}$ (அல்லது) 7.613 கிகிவி$^{-1}$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நுண் ஈர்ப்பு என்பது பொருள்கள் அல்லது மனிதர்கள் எடையற்று இருப்பதுபோல் தோன்றும் நிலை ஆகும். விண்வெளி வீரர்களும், ஒரு சில பொருள்களும் விண்வெளியில் மிதக்கும்போது, நுண் ஈர்ப்பின் விளைவுகளை நாம் அறியலாம். நுண் ஈர்ப்பு என்றால் மிகச்சிறிய ஈர்ப்பு என்று பொருள்படும்.

9.4 செயற்கைக் கோள்களின் சுற்றுக்காலம்

புவியை ஒரு முறை முழுமையாக சுற்றி வர ஒரு செயற்கைக்கோள் எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் சுற்றுக்காலம் எனப்படும்.

சுற்றுக்காலம் T = $\frac{\text{கடந்த தொலவு}}{\text{சுற்றியக்கத் திசைவேகம்}}$

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

vன் மதிப்பை பிரதியிட,

$$T = \frac{2\pi(R+h)}{\sqrt{\frac{GM}{(R+h)}}}.$$

கணக்கீடு 2

500 கிமீ உயரத்தில் ஒரு செயற்கைக்கோளின் சுற்றுக்காலத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$h = 500 \times 10^3$ மீ, $R = 6371 \times 10^3$ மீ,
$v = 7616 \times 10^3$ மீவி$^{-1}$.

$$T = \frac{2\pi(R+h)}{v} = 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{(6371+500)}{7616}$$

$= 5.6677 \times 10^3$ வி = 5667 வி.

அதாவது $T \approx 95$ நிமிடங்கள்

செயல்பாடு 4

ஆரியபட்டாவில் தொடங்கி தற்போது செலுத்தப் பட்டது வரையிலான செயற்கைக் கோள்கள் மற்றும் அவற்றின் நோக்கங்களைப் பட்டியலிடுக.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அனைத்து விண்மீன்களும் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகர்வது போல் தோன்றினாலும் ஒரே ஒரு விண்மீன் மட்டும் நகராமல் உள்ளதுபோல் தெரியும். அது துருவ விண்மீன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிலையாக அமைந்துள்ள புவியின் சுழல் அச்சிற்கு நேராக அமைந்திருப்பதால், துருவ விண்மீன் ஒரே இடத்தில் உள்ளது போல் தோன்றுகிறது. புவியின் தெற்கு அரைக்கோளத்திலிருந்து துருவ விண்மீன் தெரிவதில்லை.

9.5 கெப்ளரின் விதிகள்

1600 களின் தொடக்கத்தில் ஜோகனஸ் கெப்ளர் கோள்களின் இயக்கத்திற்கான மூன்று விதிகளை வெளியிட்டார். அவர் தமது வழிகாட்டியான டைகோ பிராகே என்பவரால், கவனமாக சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் மூலம் சூரிய–மைய அமைப்பின் அடிப்படையில் மூன்று விதிகளைக் கூறினார்.

IX_SCI_TM_Unit-09_PHY.indd 109 24-02-2020 12:19:32